LAGOSARQ
PROYECTOS
INDUSTRIALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESUMIDAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO	BODEGAS BSL
DESTINO	INDUSTRIA - BODEGAS
UBICACIÓN	CALLE MEULEN, N°331 (EX 451), LOTE F, COMUNA DE QUILICURA
ROL	2095 - 14
PROPIETARIO	BANCO CHILE
REP. LEGAL	INVERSIONES ATENEA LTDA. (Rep Juan. A. Cristi S.)
ARQUITECTO	JAIME LAGOS RODRÍGUEZ
VERSIÓN	VB R3
FECHA	ABRIL DEL 2023

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

El proyecto "**BODEGAS BSL QUILICURA**", se ejecutará en un sitio con una superficie neta aproximada de 21.845 m2, ubicado en esquina surponiente de Av. Galvarino y calle Meulén, comuna de Quilicura y consiste en la construcción de dos edificios con 24 módulos industriales para uso de bodega y/o industria para arriendo. Además considera dos edificaciones menores para Administración y Servicios, según el siguiente resumen de superficies:

RESUMEN	**NIVEL 1**	**NIVEL 2**	**TOTAL**
	m2	**m2**	**m2**
EDIFICIO BODEGAS A	8.163,10	1.137,10	9.300,20
EDIFICIO BODEGAS B	3.739,34	466,24	4.205,58
SUBTOTAL BODEGAS	**11.902,44**	**1.603,34**	**13.505,78**
PORTERIA	32,90		32,90
SALA DE EQUIPOS	53,14		53,14
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	76,02		76,02
SUBTOTAL AREAS COMUNES	**162,06**		**162,06**
TOTAL	**12.064,50**	**1.603,34**	**13.667,84**

Además, se consideran:

- 70 estacionamientos de vehículos, de los cuales 3 están diseñados para personas con discapacidad
- 40 estacionamientos adicionales en antejardín
- 5 estacionamientos para camiones
- 36 estacionamientos de bicicletas.
- Áreas Verdes
- Circulaciones vehiculares
- Área de servicios

A. BODEGAS

Corresponde a dos edificios de Naves industriales (Edificio A y Edificio B), que contienen en total 24 unidades, cada una con una superficie aproximade de 500 m2 de bodega y con un altillo de aproximadamente 66 m2. Las bodegas tienen 17 m de luz y con 8 m. de altura al hombro, según se señalan en los planos de arquitectura.

1. **Estructura Vertical:**
   - Para Naves Industriales columnas metálicas tipo Tubest con dimensiones y diseño de acuerdo a de proyecto de cálculo.
   - Para Estructura de Altillo, pilares tubulares metálicos con dimensiones y diseño de acuerdo a proyecto de cálculo

2. **Estructura Horizontal:**
   - Para Naves Industriales vigas metálicas tipo Tubest, con diseño y dimensiones de acuerdo a proyecto de cálculo.
   - Para Estructura de Altillo, vigas metálicas tipo IP y loseta estructurada en base a carpintería de metalcon, contrachapado estructural y sobre esto, loseta de hormigón armado. Todo lo anterior con diseño dimensiones de acuerdo a proyecto de cálculo.

3. **Estructura de Techumbre:**
   - Costaneras metálicas con diseño y dimensiones de acuerdo a proyecto de cálculo.

4. **Divisiones entre unidades:**
   - Para Divisiones entre bodegas se considera un zócalo prefabricado en base a New Jersey de altura 81 cm. y sobre él un tabique formado por una estructura metálica tipo Metalcon, que consta de montantes de acero galvanizado, forrado por ambas caras con una doble plancha de yeso – cartón “RF” de 12,5 mm de espesor cada una, rellenos con lana mineral, cuyo espesor es de 50 mm y densidad media 40 kg/m3. Su conformación final, debe asegurar una **Resistencia al Fuego de 120 minutos**. Además el tabique debe también llegar hasta los revestimientos laterales de las naves, asegurando la separación total ente las diferentes unidades.

5. **Tabiques**
   - Divisiones no estructurales en tabiques de estructura de volcometal con montantes de 60 mm, aislación de colchoneta lana mineral de 50 mm y una plancha de yeso cartón de 15 mm de espesor por cada cara, se consideran planchas RH de 15 mm en las caras hacia los recintos húmedos.

6. **Pavimento**
   - Radier de hormigón de espesor 15 cm H25, terminado con alisado mecánico (helicóptero)

7. **Cierros Laterales**
   - Muro de Hormigón Armado de 2,5 m de altura.
   - En el resto de las fachadas se consideran los siguientes revestimientos exteriores metálicos:
     (1) En fachadas frontales, panel tipo PIT – trascara a la vista de Instapanel o similar, de 0,5 mm de espesor prepintado, dispuesto en forma vertical, de acuerdo con planos de arquitectura.
     (2) En volumen saliente del segundo nivel de oficinas, se considera revestimiento tipo panel PV8 de Instapanel o similar, de 0,5 mm de espesor prepintado, dispuesto en forma horizontal, de acuerdo con planos de arquitectura.
     (3) En fachadas laterales incluida terminación de cubierta curvo, se utilizará revestimiento panel PV4 de Instapanel o similar, de 0,5 mm de espesor prepintado, dispuesto en forma vertical, de acuerdo con planos de arquitectura
     (4) En cada bodega se instalará un letrero (donde indica número de módulo)

     Los revestimientos señalados serán instalados según lo indicado en planos de detalles respectivos y dispuestos según planos de arquitectura y a las recomendaciones del fabricante.

   - Para fachadas se consideran ventanales tipo muro de cortina, en base a estructura de aluminio de 100 x 40 mm y cristales adheridos mediante silicona estructural sin mostrarse esta estructura hacia el exterior.

8. **Cubierta:**
   - Cubierta metálica tipo PV-4 de Instapanel o similar, con la plancha de acero de 0,5 mm. de espesor en zinc-alum.
   - Se consideran planchas traslúcidas PV-4 de Femoglas o similar, en Poliacrilato espesor 1,6 mm color blanco traslúcido con terminación ECR-1, compatibles con panel de la cubierta, distribuidas según plano de cubiertas.

9. **Hojalatería**
   - Canaletas de aguas lluvias de Zincalum, espesor 0,5 mm, forros de coronación, corta goteras y hojalatería vista será de Zincalum, espesor 0,5 mm, color de acuerdo a revestimiento contiguo.

Se consideran forros, flejes y canales prepintadas en todos los elementos que se ven hacia las fachadas y en casos indicados en detalles respectivos.

- Las tuberías y bajadas de aguas lluvias serán de PVC. De diámetro según proyecto de aguas lluvias, con ubicación según se indica en plano de cubiertas.

10. **Aislación:**
    - Para aislación de la cubierta, se considera colchoneta AislanGlass y Polipropileno Blanco, conformada por un rollo de lana de vidrio de 50 mm de espesor confinado por la cara inferior por un film de polipropileno blanco reforzado, que se instalará según recomendaciones del fabricante entre la cubierta y las costaneras.

11. **Portones:**
    - Portones al exterior de 5,50 m de ancho por 4,80 m de altura, tipo PLE-LEVA con puerta de acceso peatonal.

12. **Puertas:**
    - Las puertas de acceso a las bodegas, serán de aluminio anodizado mate vidriadas, con barra antipánico de palanca por interior, provista por el fabricante. Las dimensiones y ubicación se indicarán en los planos de arquitectura.
    - Puertas de escape incluidas en portones Ple Leva.
    - Puertas interiores de baños, serán de MDF Lisa para pintar, de 45 mm. de espesor y altura de hoja y ancho variable (según vano correspondiente), estructura de pino FINGER-JOINT. Pintura Esmalte al agua de color a elección del arquitecto. Los marcos serán de aluminio color anodizado mate.

13. **Ventanas:**
    - Muro de Cortina: Como ventanas exteriores, según lo dispuesto en los planos de arquitectura, se considera muro de cortina con estructura en base a perfiles estándar de aluminio color anodizado mate, con cristales adheridos mediante silicona estructural, sin mostrar esta estructura hacia el exterior. Las ventanas serán en aluminio anodizado mate, línea estándar, según plano de rasgos.
    - Ventanas Individuales: Se consideran ventanas con perfiles de aluminio anodizado mate, con dimensiones y detalles según plano de rasgos de proyecto de detalles.

14. **Ventilación:**
    - Para el galpón se consulta sistema de ventilación natural, consistente en extractores gravitacionales lineales de acero galvanizado tipo Natuvent, dispuesto según plano de cubiertas de arquitectura e instalado de acuerdo con recomendaciones del fabricante y celosías de fleje metálico plegadas dispuestas en fachadas según se indica en el plano de arquitectura.

15. **Servicios sanitarios:**
    - Se consideran los siguientes recintos con servicios sanitarios para cada módulo de bodegas o industrias:
        (1) 1 baño (1 wc, un urinario, 2 lavamanos y 2 duchas), con sanitarios y griferías nacionales. Revestimientos cerámicos en piso y parcial en muros, según se indica en planos de arquitectura.
        (2) 1 baño (1 wc, 1 lavamanos y una ducha), con sanitarios y griferías nacionales. Revestimientos cerámicos en piso y parcial en muros.
        (3) 1 lavaplatos poseta simple.
        (4) Para los altillos de cada módulo, se considera factibilidad sanitaria para 2 baños (1wc y 1 lavamanos cada uno)
    - Todos los Baños mediterráneos consideran Ventilación Forzada de aire hacia el exterior.

B. EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN Y PORTERÍA

1. **Estructura vertical y Horizontal :**
    - Edificio de Administración: Muros de Hormigón y estructura metálica con dimensiones y diseño de acuerdo a proyecto de cálculo y arquitectura.
    - Portería: Muro de 0,95 m de Hormigón y estructura metálica con dimensiones y diseño de acuerdo a proyecto de cálculo y arquitectura.
    - Sala de Equipos (Eléctrica): Muros de Hormigón

2. **Estructura horizontal :**
    - Vigas o cerchas metálicas según cálculo.

3. **Estructura de techumbre:**
    - Costaneras metálicas según cálculo

4. **Pavimentos :**
    - Radier de hormigón de espesor 12 cm.

5. **Cubierta :**
    - Plancha de Acero emballetada de espesor 0.5 mm

+

6. **Hojalatería :**
    - Canaletas de aguas lluvias de Zincalum, espesor 0.6 mm. Forros de coronación, corta goteras y hojalatería vista será de Zincalum, espesor 0.6 mm.

7. **Aislación :**
    - Bajo la cubierta, se consulta Aislan Glass de 80 mm. de espesor con papel por una cara.

8. **Tabiques :**
   - Tabiques Volcometal: De 0,09 m espesor, constituida por estructura de perfiles de acero galvanizado tipo C de 60 x 38 x 0,85 (mm) montante, distanciados entre ejes cada 0,40 m, aproximadamente, dos soleras (inferior y superior) de 92 x 30 x 0,85 (mm) y Volcanita de 15 mm. espesor en ambas caras, con junturas invisibles selladas.
   - Tabiques transparentes de separación entre oficinas, con perfiles aluminio anodizado y vidrios laminados, según detalles respectivos.

9. **Revestimientos interiores:**
   - Tabiques: con estructura tipo metalcon y revestimiento de yeso-cartón de 15 mm. por cada cara. En zonas húmedas se usará volcanita RH 12.5 mm. Se considera aislación en base a lana mineral. Tratamiento de juntas según especificación del fabricante. Pintura Esmalte al agua, de color a elección del arquitecto.
   - - Baños y Kitchenettes: cerámica o porcelanato. Con su colocación de acuerdo a planos de detalles respectivo.

10. **Cielos :**
    - Cielo volcanita 10 mm para todos los recintos no húmedos. En baños y kitchenettes se consulta volcanita R.H 12.5 mm.

11. **Puertas :**

    Se consultan los siguientes tipos:
    - Puertas de Aluminio con marco de aluminio anodizado mate. Se consideran puertas de aluminio y vidrio para el acceso a Administración, y sala de reuniones.
    - Para acceso exterior de Sala Eléctrica baño y portería, serán abatible construida con dos láminas de acero y el aislamiento interno de inyectado de poliuretano. Las dimensiones se señalarán en plano respectivo de detalles.
    - Puertas interiores de baños y sala TI, serán de MDF Lisa para pintar, de 45 mm. de espesor y altura de hoja y ancho variable (según vano correspondiente), estructura de pino FINGER-JOINT. Pintura Esmalte al agua de color a elección del arquitecto. Los marcos serán de aluminio color anodizado mate.
    - Puerta de Celosía metálica en sala de Basura

12. **Ventanas :**
    - En Oficinas, Como ventanas exteriores, según lo dispuesto en los planos de arquitectura, se considera muro de cortina con estructura en base a perfiles estándar de aluminio color anodizado mate, con cristales adheridos mediante silicona estructural, sin mostrar esta estructura hacia el exterior. Las ventanas serán en aluminio anodizado mate, línea estándar, según plano de rasgos.
    - En Portería, se consideran ventanas con perfiles de aluminio anodizado mate, con dimensiones y detalles según plano de rasgos de proyecto de detalles.

13. Revestimientos exteriores:

En oficinas de administración,

- Muros hormigón visto industrial.
- Ventanales tipo muro cortina.
- Fachada superior y cielos. Panel metálico prepintado tipo CROWN de 0,5 mm. de Instapanel.

En Portería,

- Fachadas, panel metálico prepintado tipo PIT -trascara a la vista de 0,5 mm. de Instapanel.
- Fachada superior y cielos. Panel metálico prepintado tipo CROWN de 0,5 mm. de Instapanel
- Celosía metálica para sala de basura.

14. Servicios Sanitarios

- Portería:
  1 baño (1 wc, 1 lavamanos y una ducha), con sanitarios y griferías nacionales. Revestimientos cerámicos en piso y parcial en muros.
  2 baños personal servicios comunes (cada uno con 1 wc, 1 lavamanos y una ducha), con sanitarios y griferías nacionales. Revestimientos cerámicos en piso y parcial en muros.
- Sala de Basura:
  1 Lavamanos, un carrete maguera, 2 piletas de piso para lavado de contenedores de basura..

- Se consideran para área de oficinas:
  (1) 2 baños, uno de ellos para personas con discapacidad, cada uno con 1 wc y 1 lavamanos. Sanitarios y griferías nacionales. Revestimientos cerámicos en piso y muros.
  (2) 1 lavaplatos poceta simple en kitchenette.

C. OBRAS EXTERIORES

1. **Cierros perimetrales:**
   - Muro de 2,4 m de altura compuesto por muro de HA de 40 cm en su base y pilares de HA de 30x20 cm cada 3 paños de malla acmafor de 2,5 x 2,0 m.
   - Portones y puertas peatonales de acceso metálicos según plano de arquitectura
   - Cierros medianeros de tipo “bulldog” de 2,4 m
   - Los cierros perimetrales contarán con cerco eléctrico y cámaras de vigilancia.

2. **Accesos vehiculares:**
   - Acceso principal por Av Galvarino, con portería de vigilancia
   - Acceso secundario de emergencia por calle Meulén sin portería.

3. **Calles interiores:**
   - Pavimento de hormigón, de acuerdo con proyecto de Pavimentación.

4. **Estacionamientos:**
   - Pavimento de hormigón, según proyecto de Pavimentación.

5. **Áreas Verdes:**
   - Arborización del 10% según lo requerido por la normativa e indicado en planta de arquitectura de emplazamiento general.

D. INSTALACIONES

1. **Aguas Lluvias:**
   - Las aguas lluvias de las cubiertas, serán colectadas mediante tuberías de PVC, dimensionadas según superficie aportante de cubiertas, que desaguarán a sistema propio de colectores y drenes.
   - Las aguas lluvias de las vías se evacuarán gravitacionalmente por las vías hacia sumideros que desaguarán a sistema propio de colectores y drenes.
   - Los niveles de pavimentos estarán al menos 20 cm más arriba que el nivel más alto de la vía que enfrenta.

2. **Alcantarillado:**
   - Se consulta instalación domiciliaria, que descargará a la red pública, de la empresa sanitaria ESSA
   - En cada bodega se debe considerar factibilidad sanitaria para 2 baños en altillo.

3. **Agua Potable:**
   - Se consulta instalación domiciliaria de agua potable, suministrada por la empresa sanitaria ESSA. Se consideran medidores individuales para cada bodega.
   - En cada bodega se debe considerar factibilidad sanitaria para 2 baños en altillo.

- Para dotar de agua caliente a las duchas, se consideran termos eléctricos. (Sólo para los baños de primer nivel)

4. **Gas:**
   - No considera

5. **Instalación Eléctrica:**
   - Se consulta instalación trifásica para naves industriales.
   - Contempla la instalación de alumbrado de vías interiores a través de proyectores de haluro metálico o led instalados en los coronamientos de las naves.
   - Cada bodega considera un medidor individual.
   - El conjunto considera canalización general de corrientes débiles hasta cada nave.
   - Cada bodega considera luminarias industriales de haluro metálico o led, para interior del galpón en número y potencia tal, que aseguren los 150 lux exigidos para uso almacenaje.

6. **Climatización:**
   - No se consulta climatización para naves industriales, solo sistema de ventilación forzada para baños y camarines de personal mediterráneos. Se considera clima para oficinas de administración.

7. **Sistema de protección contra Incendios:**
   Se consulta, para cada bodega:
   - 1 Gabinete de red Húmeda de ataque rápido automático, con manguera semirrígida de 1" por 30 m de largo.
   - 1 extintores con potencial de extinción 20A, dispuestos de forma que aseguren un traslado máximo de 15 m.
   - Sistema de detección de Humo (laser interior)

pp. Inversiones Atenea Limitada
Juan A. Cristi Scheggia
Representante Legal

Jaime Lagos Rodríguez
Arquitecto

Santiago, Abril del 2023

INFORME DE PROTECCIÓN AL FUEGO

PROYECTO	BODEGAS BSL
DESTINO	INDUSTRIA - BODEGAS
UBICACIÓN	CALLE MEULEN, N°331 (EX 451), LOTE F, COMUNA DE QUILICURA
ROL	2095 – 14
PROPIETARIO	BANCO CHILE
REP. LEGAL	INVERSIONES ATENEA LTDA. (Rep Juan. A. Cristi S.)
ARQUITECTO	JAIME LAGOS RODRÍGUEZ
VERSIÓN	VB R3
FECHA	ABRIL DEL 2023

Descripción

La presente es una memoria que indica la resistencia al fuego y la protección de los diferentes elementos cuando esta es requerida. Las soluciones indicadas cumplen los requerimientos solicitados de acuerdo con lo indicado en el listado oficial de comportamiento al fuego de elementos y componentes de la construcción publicado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo

A.- EDIFICACIONES INDUSTRIALES

Dado que el destino de las edificaciones es bodegaje para arriendo y venta, se protegerá el edificio para el fuego de acuerdo con los estándares señalados en la Tabla 3 del artículo 4.3.4 de la O.G.U.C. para edificación tipo “c”

Resistencia al fuego exigida

	ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN	R.F. tipo “c”
1.	Muros Cortafuego.	F-120
2.	Muros Zona Vertical de Seguridad y Caja de Escalera	F-90
3.	Muros Caja de Ascensores.	F-60
4.	Muros Divisorios entre Unidades (hasta la cubierta).	F-60
5.	Elementos Soportantes Verticales.	F-60
6.	Muros no Soportantes y Tabiques.	Exento
7.	Escaleras.	F-15
8.	Elementos Soportantes Horizontales.	F-60
9.	Techumbre incluido Cielo Falso.	F-30

☐ No aplica, porque el Proyecto no contempla estos Elementos de Construcción

Protección al fuego de los distintos elementos:

- **Estructura vertical de Naves Industriales y altillo:** Consistente en pilares metálicos, con secciones y espesores definidas por el calculista, se pintarán con pintura intumescente con el espesor certificado por el fabricante de acuerdo a la masividad de cada elemento, de forma que se asegure la Protección al Fuego exigida para edificación tipo "c" **RF-60.**

- **Estructura horizontal metálica de naves Industriales y altillo:** Consistente en vigas metálicas, con secciones y espesores definidas por el calculista, se pintarán con pintura intumescente con el espesor certificado por el fabricante de acuerdo a la masividad de cada elemento, de forma que se asegure la Protección al Fuego exigida para edificación tipo "c" **RF-60.**

- **Estructura de techumbre:** Consistente en costaneras metálicas, con secciones y espesores definidas por el calculista, se pintarán con pintura intumescente con el espesor certificado por el fabricante de acuerdo a la masividad de cada elemento, de forma que se asegure la Protección al Fuego exigida para edificación tipo "c" **RF-30.**

- **Muros divisorios entre unidades:** Consistentes en:

(1) **Zócalo de 0,81 mts. de altura**, de Hormigón Prefabricado. Cumple con requerimientos normativos **F-120**.

(2) Sobre el Zócalo de Hormigón Prefabricado se ejecutará un **tabique RF-120** formado por una estructura metálica (Sistema Metalcon). Consta de 7 montantes (piederechos), hechos con perfiles de acero galvanizado tipo C de 90 x 38 x 12 x 0,85 (mm), Murogal montante, distanciados entre ejes cada 0,40 m, aproximadamente, y de dos soleras (inferior y superior) de 92 x 30 x 0,85 (mm) Murogal canal. Esta estructuración está forrada por ambas caras con una doble plancha de yeso – cartón "RF" de 12,5 mm de espesor cada una. Todas las planchas están atornilladas a la estructura de acero. Las junturas se sellaron con masilla a base de yeso y cinta de celulosa. Tal configuración deja espacios libres en el interior del elemento, los cuales están rellenos con lana mineral, cuyo espesor es de 50 mm y la densidad media aparente es de 40 Kg/m3. El espesor total del elemento resulta ser de 140 mm, y su peso de 303 kilogramos. Las dimensiones de cada módulo son 2,2 x 2,4 m. Para completar las altura necesaria para llegar a la parte inferior de la cubierta estos módulos quedarán estructurados entre perfiles tubulares metálicos, que formarán parte del alma del tabique, según lo indicado en proyecto de cálculo. Su conformación final, debe asegurar una **Resistencia al Fuego de 120 minutos**. Además el tabique debe también llegar hasta los revestimientos laterales de las naves, asegurando la separación total ente las diferentes unidades.

- **Muros no Soportantes y Tabiques:** Tabiquería metálica interior con aislación incorporada consistente en 1 plancha de volcanita RH de 15 mm por ambos lados y aislación de lana mineral de 50 mm, certificado para RF-15

- **Muro Divisorio entre Bodega y Sala Eléctrica y Oficinas Administrativas:**

(1) **Divisorio con Sala Eléctrica:** Hormigón Armado de 15 cm de espesor. Cumple con requerimientos F-120

(2) **Divisorio con Oficinas Administrativas:** Hormigón Armado de 15 cm de espesor hasta 2,5 m de altura y tabique sobre la misma especificación de tabique divisorios entre unidades. Cumple con requerimiento RF 120.

B.- EDIFICACIONES ADMINISTRACIÓN Y PORTERÍA

El destino de estas edificaciones edificaciones se asimila a lo señalado en la Tabla 1 del artículo 4.3.4 de la O.G.U.C. para Destino de Oficinas de hasta 500 m2. Como las edificaciones tienen 1 nivel, corresponde proteger el edificio para el fuego de acuerdo a los estándares señalados en la Tabla 3 del artículo 4.3.4 de la O.G.U.C. para edificación tipo "d"

Resistencia al fuego exigida

	ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN	R.F. tipo "d"
1.	Muros Cortafuego.	F-120
2.	Muros Zona Vertical de Seguridad y Caja de Escalera	F-60
3.	Muros Caja de Ascensores.	F-60
4.	Muros Divisorios entre Unidades (hasta la cubierta).	F-60
5.	Elementos Soportantes Verticales.	F-30
6.	Muros no Soportantes y Tabiques.	Exento
7.	Escaleras.	Exento
8.	Elementos Soportantes Horizontales.	F-30
9.	Techumbre incluido Cielo Falso.	F-15

☐ No aplica, porque el Proyecto no contempla estos Elementos de Construcción.

Protección al fuego de los distintos elementos:

- **Estructura vertical:**
  - Muros de Hormigón Armado de 15 cm de espesor

- **Estructura horizontal metálica:** Consistente en vigas metálicas, con secciones y espesores definidas por el calculista, se pintarán con pintura intumescente con el espesor certificado por el fabricante de acuerdo con la masividad de cada elemento, de forma que se asegure la Protección al Fuego exigida para edificación tipo "d" **RF-30.**

- **Estructura de techumbre:** Consistente en costaneras metálicas, con secciones y espesores definidas por el calculista, se pintarán con pintura intumescente con el espesor certificado por el fabricante de acuerdo con la masividad de cada elemento, de forma que se asegure la Protección al Fuego exigida para edificación tipo “d” **RF-15.**

- **Tabiques no soportantes:** Exentos

pp. Inversiones Atenea Limitada
Juan A. Cristi Scheggia
Representante Legal

Jaime Lagos Rodríguez
Arquitecto

Santiago, Abril del 2023

Badajoz Nº 45,
Of 1701 b
Las Condes, Santiago.

www.lagosarq.cl